

习题 2.8

第 1 题

根据定积分定义直接求积分 (设 $a < b$)。

$$(1) \int_a^b k dx, k \text{ 为常数}.$$

解: 对任意分割 $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 和任意标记点 ξ_i , 黎曼和恒为

$$\sum_{i=1}^n k(x_i - x_{i-1}) = k(b - a).$$

故其极限为 $\int_a^b k dx = k(b - a)$ 。

$$(2) \int_a^b x dx.$$

解: 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 分割网格 $\lambda = \max_i \Delta x_i$ 。对任意标记点,

$$\begin{aligned} \left| \sum_i \xi_i \Delta x_i - \frac{1}{2} \sum_i (x_i + x_{i-1}) \Delta x_i \right| &\leq \frac{1}{2} \sum_i (\Delta x_i)^2 \\ &\leq \frac{b-a}{2} \lambda \rightarrow 0. \end{aligned}$$

而中点和精确等于 $\frac{1}{2} \sum_i (x_i^2 - x_{i-1}^2) = (b^2 - a^2)/2$, 故

$$\int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2}.$$

第 2 题

设 $x = \varphi(y)$ 在 $[c, d]$ 上连续且 $\varphi(y) > 0$ 。用定积分表示其与 $y = c, y = d, y$ 轴所围面积。又设 $c \geq 0$ 、 φ 严格递增, 反函数为 $y = \psi(x)$, $a = \varphi(c)$ 、 $b = \varphi(d)$, 求两积分之和。

解: 以水平小条划分区域, 小条宽约为 $\varphi(y)$ 、高为 dy , 因此面积为

$$A = \int_c^d \varphi(y) dy.$$

第二问中, 矩形 $[a, b] \times [0, d]$ 被曲线分成两部分: 曲线下方面积为 $\int_a^b \psi(x) dx$; 另一部分可用水平小条表示为 $\int_c^d (\varphi(y) - a) dy$ 。因此

$$\int_a^b \psi(x) dx + \int_c^d (\varphi(y) - a) dy = (b - a)d,$$

整理得

$$\int_c^d \varphi(y) dy + \int_a^b \psi(x) dx = bd - ac.$$

第 3 题

将 $[0, 1]$ 等分成 n 份, 以左端点为标记点, 写出 $f(x) = x^2$ 的黎曼和并求极限。

解: $\Delta x = 1/n$ 、 $\xi_i = (i-1)/n$, 所以

$$S_n = \frac{1}{n^3} \sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} \rightarrow \boxed{\frac{1}{3}}.$$

这里用了平方和公式; 因 x^2 连续可积, 该极限就是 $\int_0^1 x^2 dx$ 。

第 4 题

求 $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ 。

解: 使用第 2 题的反函数面积关系, 取 $\varphi(y) = y^2$ 、 $\psi(x) = \sqrt{x}$, 两区间均为 $[0, 1]$ 。该面积分解在 $\varphi(0) = 0$ 时仍成立。结合第 3 题,

$$\int_0^1 \sqrt{x} dx = 1 - \int_0^1 y^2 dy = 1 - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

第 5 题

证明下列不等式。

$$(1) \quad \frac{\pi}{2} < \int_0^{\pi/2} (1 + \sin x) dx < \pi.$$

证明: 在 $0 < x < \pi/2$ 上有 $1 < 1 + \sin x < 2$ 。两边差值连续, 且在内点严格为正, 所以积分也严格不等:

$$\int_0^{\pi/2} 1 dx < \int_0^{\pi/2} (1 + \sin x) dx < \int_0^{\pi/2} 2 dx.$$

$$(2) \quad \sqrt{2} < \int_0^1 \sqrt{2+x-x^2} dx < \frac{3}{2}.$$

证明: 因 $2+x-x^2 = 9/4 - (x-1/2)^2$, 在 $[0, 1]$ 上有

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{2+x-x^2} \leq 3/2.$$

左等号仅在端点取得, 右等号仅在 $x = 1/2$ 取得; 由连续性, 分别与两个常数之差在某个子区间严格为正。因此积分严格介于 $\sqrt{2}$ 与 $3/2$ 之间。

第 6 题

比较每组两个积分的大小。

$$(1) \int_0^1 e^x dx \text{ 与 } \int_0^1 e^{x^2} dx.$$

解: $0 < x < 1$ 时 $x > x^2$, 故 $e^x > e^{x^2}$, 所以

$$\boxed{\int_0^1 e^x dx > \int_0^1 e^{x^2} dx}.$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} x^2 dx \text{ 与 } \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx.$$

解: 对 $0 < x \leq \pi/2$, $0 < \sin x < x$, 平方后仍严格小于。因此

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} x^2 dx > \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx}.$$

$$(3) \int_0^1 x dx \text{ 与 } \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx.$$

解: $x < \sqrt{1+x^2}$ 在整个区间成立, 故

$$\boxed{\int_0^1 x dx < \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx}.$$

第 7 题

设 f 在 $[a, b]$ 的任意闭子区间上都取得最大、最小值。对任意分割 T , 记各小区间上的最小、最大值为 m_i, M_i 。证明: f 可积当且仅当下和、上和在网格趋于零时存在且相等。

证明: 记

$$L(T) = \sum_i m_i \Delta x_i, \quad U(T) = \sum_i M_i \Delta x_i, \quad \lambda(T) = \max_i \Delta x_i.$$

必要性。若 f 可积且积分为 I , 则对任意分割, 分别在每个小区间选取达到最小值和最大值的标记点。对应黎曼和恰为 $L(T)$ 和 $U(T)$ 。由黎曼积分定义, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $\lambda(T) < \delta$ 时所有标记黎曼和均与 I 相差小于 ε 。特别地 $|L(T) - I| < \varepsilon$ 、 $|U(T) - I| < \varepsilon$, 故二者都趋于 I 。**充分性。**若当 $\lambda(T) \rightarrow 0$ 时 $L(T), U(T)$ 均趋于同一个数 I , 则任意标记点组成的黎曼和 $S(T, \xi)$ 满足

$$L(T) \leq S(T, \xi) \leq U(T).$$

对足够小的网格, 两端同时落在 $(I - \varepsilon, I + \varepsilon)$ 内, 因而所有标记黎曼和也落在其中。由定义 f 可积, 且积分为 I 。

说明: 这里的极限针对任意网格趋于零的分割, 不能只验证某一种等分取点。